

Trabajo Práctico 2020

ENUNCIADO

El TP que debe ser resuelto en forma grupal (máximo de 4 integrantes y como mínimo 2 integrantes), consiste en resolver un ejercicio usando el simulador Logisim.

Ejercicio: Sistema de Control de movimiento de un ascensor. Descripción.

Se necesita desarrollar para el ascensor de un pequeño edificio un circuito capaz de controlar los movimientos de subida y bajada del mismo. El edificio posee 6 pisos: piso0 (planta baja), piso1, piso2, piso3, piso4 y piso5. El funcionamiento del ascensor deberá ser el siguiente:

- Cada piso tiene un pulsador llamador del ascensor que al ser accionado, si el ascensor no está fuera de servicio, se posicionará en dicho piso, abrirá la puerta manteniéndola abierta 5 segundos y la cerrará. Considerar que el pulsador que se encuentra en el interior del ascensor posee la misma lógica que los pulsadores del exterior, por lo tanto no se necesitará modelarlo.
- Una vez que el ascensor comienza a subir, de ser llamado desde un piso anterior al que se dirige deberá parar primero en éste piso intermedio. Lo mismo ocurre cuando va en bajada, es decir, de ser llamado puede parar en un piso anterior al que se dirige.
- En todo momento se podrá visualizar en el piso en que se encuentra y si está subiendo ó bajando.

Se solicita:

- i) Describir todas las etapas del desarrollo del controlador.
- ii) Presentar el circuito del controlador simulado con el Logisim.
- iii) Construir un ejemplo que permita visualizar el comportamiento del mismo

ENTREGA

FECHA: la fecha límite es el 26 de Octubre. Coloquio: modalidad y fecha a definir.

FORMATO: Subir al sitio de la materia un archivo .zip que contenga lo siguiente.

Informe

Deberán elaborar un informe por grupo y será entregado por cada integrante en forma individual en el campus. El informe tendrá los siguientes apartados:

- Carátula: identificando materia, comisión, año lectivo y número de grupo detallando integrantes que realizaron el tp.
- Incluir enunciado y resolución de acuerdo a lo solicitado.
- Conclusiones: sobre el trabajo en general y el desarrollo del mismo.

Ejecutable

Archivo ejecutable(.circ). El nombre del archivo deberá ser: TP-ac2020-“comisión”-“grupoX” (donde la “comisión” deberá ser reemplazado por A, B o C según corresponda y donde “grupo” deberá ser reemplazado por la identificación del grupo asignada por el docente).

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Existen dos instancias de aprobación:

- La primera es la que se obtiene, presentando la resolución del TP en fecha y forma, de acuerdo a lo requerido en el mismo.

- La segunda instancia será un coloquio de carácter individual, en el cual cada integrante deberá contestar cuestiones referentes a la elaboración de la resolución del TP presentado.
- El TP se considerará aprobado, cuando tengan aprobadas ambas instancias.